

Notice de montage et d'entretien

Kit de montage

DeviceNet

N° : 7_5250_01910 03 F

Fabricant:

KAESER KOMPRESSOREN SE

96410 Coburg • PO Box 2143 • GERMANY • Tel. +49-(0)9561-6400 • Fax +49-(0)9561-640130

<http://www.kaeser.com>

1	Usage du document	
1.1	Appartenance au produit	1
1.2	Symboles et identifications	1
1.2.1	Avertissements	1
1.2.2	Avertissements contre risques de dommages matériels	2
1.2.3	Autres indications et symboles	2
2	Caractéristiques techniques	
2.1	Caractéristiques techniques	4
3	Sécurité et responsabilité	
3.1	Consignes élémentaires	5
4	Montage	
4.1	Assurer la sécurité	6
4.2	Étendue de la fourniture	6
4.3	Couper la machine du réseau électrique	7
4.4	Démonter le bouton d'arrêt d'urgence	7
4.5	Monter le module de communication	7
4.6	Raccorder le SIGMA CONTROL 2 au système de bus	8
4.6.1	Poser le câble du bus	8
4.6.2	Raccorder le connecteur au câble du bus	8
4.6.3	Raccorder le connecteur de bus au SIGMA CONTROL 2	9
4.7	Monter le bouton d'arrêt d'urgence	9
5	Mise en service	
5.1	Mettre la machine en marche	10
5.2	Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence	10
5.3	Mettre le module de communication en service	10
5.3.1	Définir le comportement en cas de défaut du bus	11
5.4	Activer la commande à distance	11
6	Fonctionnement	
6.1	Signalisations sur le module de communication	12
6.2	Affichage sur le SIGMA CONTROL 2	12
7	Reconnaître les défauts et les éliminer	
7.1	Dépister et éliminer les défauts	13

Fig. 1	Insérer le module de communication	8
Fig. 2	Module de communication DeviceNet – LED et interface	12

Tab. 1	Classes de danger et leur signification (dommage corporel)	1
Tab. 2	Classes de danger et leur signification (dommage matériel)	2
Tab. 3	Caractéristiques techniques du module de communication DeviceNet	4
Tab. 4	Affectation des broches de l'interface DeviceNet	4
Tab. 5	Étendue de la fourniture	6
Tab. 6	Réglage du paramètre Start td	11
Tab. 7	Réglage du paramètre Timeout	11
Tab. 8	Module de communication DeviceNet – Signification des LED	12
Tab. 9	Avertissement Défaut bus	13
Tab. 10	Affichages de défauts sur le module de communication DeviceNet	13
Tab. 11	Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module	14

1 Usage du document

1.1 Appartenance au produit

Ce document décrit le kit de montage DeviceNet pour les machines équipées d'une commande KAESER. Il complète la notice d'entretien de la machine et de la commande KAESER et doit toujours être utilisé en lien avec cette notice.



Lisez et observez les chapitres « 1 - Usage du document », « 3 - Sécurité et responsabilité » et « 6.1 Montage - Assurer la sécurité » de la notice d'entretien de la machine et de la commande KAESER.

1.2 Symboles et identifications

- Observer les symboles et identifications utilisés dans ce document.

1.2.1 Avertissements

Le symbole Avertissement avertit d'un risque ou d'un danger pouvant donner lieu à un dommage corporel si les mesures prescrites ne sont pas respectées.

Les avertissements existent pour trois classes de danger reconnaissables par les notions employées sous leur signalisation:

Signalisation	Signification	Conséquences en cas de non-respect
DANGER	prévient d'un danger imminent	Des blessures graves ou mortelles peuvent en résulter.
AVERTISSEMENT	prévient d'un risque de danger	Des blessures graves ou mortelles sont possibles
ATTENTION	prévient d'une situation susceptible d'être dangereuse	Risque de blessures légères

Tab. 1 Classes de danger et leur signification (dommage corporel)

Les avertissements qui précèdent un chapitre s'appliquent au chapitre et à tous ses sous-chapitres.

Exemple :



DANGER

Ici sont indiqués les types et sources de danger!

Des conséquences peuvent résulter d'un non respect de l'avertissement.

Le non-respect du signal "DANGER" peut donner suite à des blessures graves voire mortelles.

- Ici sont indiquées les mesures à prendre pour prévenir le danger.

Les avertissements qui se rapportent à un sous-chapitre ou à l'opération de travail suivante sont intégrés dans le déroulement du travail et numérotés comme une opération de travail.

Exemple :



1. AVERTISSEMENT!

Ici sont indiqués les types et sources de danger!

Des conséquences peuvent résulter d'un non respect de l'avertissement.

Le non-respect du signal "AVERTISSEMENT" peut donner suite à des blessures graves voire mortelles.

➤ Ici sont indiquées les mesures à prendre pour prévenir le danger.

2. Lire attentivement les avertissements et les observer scrupuleusement.

1.2.2 Avertissements contre risques de dommages matériels

Contrairement au signal d'avertissement, les avertissement contre les risque de dommages matériels ne concernent que le matériel; un dommage corporel n'est probable.

Les avertissements relatifs à un risque de dommage matériel se reconnaissent à leur signalisation :

Signalisation	Signification	Conséquences en cas de non-respect
AVIS	prévient d'une situation susceptible d'être dangereuse	Risque de dommage matériel

Tab. 2 Classes de danger et leur signification (dommage matériel)

Exemple :



AVIS

Ici sont indiqués les types et sources de danger!

Des conséquences peuvent résulter d'un non respect de l'avertissement.

➤ Ici sont indiquées les mesures à prendre contre les risques de dommages matériels.

➤ Les avertissements contre les risques de dommages matériels sont à lire et à observer scrupuleusement.

1.2.3 Autres indications et symboles



Ce symbole signale les informations particulièrement importantes.

Matériel Vous trouverez ici les informations relatives aux outils spéciaux, consommables ou pièces de rechange.

Condition Vous trouverez ici les conditions requises pour la réalisation d'une opération.
Les conditions significatives pour la sécurité sont également indiquées afin de vous permettre d'éviter les situations dangereuses.

➤ Ce signe est placé devant les instructions relatives aux opérations se déroulant en une seule étape.

Pour les instructions relatives aux opérations se déroulant en plusieurs étapes, les étapes sont numérotées.



Les informations relatives aux problèmes potentiels sont marquées d'un point d'interrogation.

Dans le texte d'aide, la cause est indiquée ...

➤ et une solution est donnée.



Ce symbole signale les informations importantes ou les mesures à prendre pour la protection de l'environnement.

Informations
supplémentaires

Ici sont signalés les autres thèmes à consulter.

2 Caractéristiques techniques

2.1 Caractéristiques techniques

Le kit de montage DeviceNet est constitué d'un module de communication et de ses accessoires, à installer dans des commandes KAESER prévues à cet effet. Le module possède une interface pour la liaison avec le système de bus du client.

Module de communication

Caractéristique	Valeur
Bus	Adaptateur DeviceNet (esclave), avec isolation galvanique
Fichier EDS	324-8172-EDS_ABCC_DEV_V_2_3_1.eds
Fonctions	Communication par messages implicites et explicites, UCMM, changement d'état, cyclique E/S, E/S scrutées
Débit en bauds [kbps]	Détection automatique, débits possibles 125–500
Données d'entrée [octets]	64
Données de sortie [octets]	128
Contenu des données	« Description technique image process SIGMA CONTROL 2 », Document 7_7601_PA_xxD (xx = version 02 ou supérieure).

Tab. 3 Caractéristiques techniques du module de communication DeviceNet

Affectation des broches de l'interface de bus (barrette 5 broches)

Broche	Signal	Couleur du fil ¹⁾	Description
1	V–	noir	Tension d'alimentation du bus négative ²⁾
2	CAN_L	bleu	CAN Bus low
3	Shield	non isolé	Liaison à la terre fonctionnelle (FE) à haute impédance (1 MOhm/47 nF)
4	CAN_H	blanc	CAN Bus high
5	V+	rouge	Tension d'alimentation du bus positive ²⁾

¹⁾ Couleur du fil suivant la spécification ODVA

²⁾ Plage de tension : 11–25 V, consommation maxi 36–38 mA

Tab. 4 Affectation des broches de l'interface DeviceNet

3 Sécurité et responsabilité

3.1 Consignes élémentaires

Lisez et observez le chapitre « 3 - Sécurité et responsabilité » de la notice d'entretien de la machine et de la commande KAESER.



- Le montage de ce produit doit être réalisé exclusivement par du personnel qualifié. Voir chapitre « 3 - Choix du personnel » de la notice d'entretien de la machine et de la commande KAESER.
- KAESER décline toute responsabilité en cas de dommages liés au montage incorrect ou à l'utilisation du produit.

4 Montage

4.1 Assurer la sécurité

Vous trouverez ici les consignes qui vous permettront de réaliser les travaux de montage en toute sécurité.

Des avertissements sont placés devant chaque opération pouvant présenter un danger.



Le non-respect des avertissements peut entraîner des blessures graves.

Respecter les consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité peut engendrer des dangers imprévisibles.

- Observer les consignes du chapitre 3 « Sécurité et responsabilité ».
- Le montage de ce produit doit être réalisé exclusivement par du personnel qualifié. Voir chapitre « 3 - Choix du personnel » de la notice d'entretien de la machine et de la commande KAESER.

Travaux sur des composants sous tension

Le contact avec des composants sous tension peut provoquer des chocs électriques, des brûlures ou entraîner la mort.

- Les travaux sur l'équipement électrique doivent être réalisés uniquement par des électriciens autorisés.
- Débrancher tous les pôles du bloc d'alimentation, empêcher tout réenclenchement intempestif, contrôler l'absence de tension.
- Contrôler l'absence de tension des contacts secs.

4.2 Étendue de la fourniture

Ce kit de montage comprend les éléments suivants :

Pos.	Référence	Désignation	Quantité
10	7.5289.00010	Presse-étoupe réduit M20x1,5	2
20	7.5819.0	Bague de réduction M 25/20 CuZn	2
30	7.5812.0	Contre-écrou CuZn M20x1,5	2
40	7.5813.0	Contre-écrou CuZn M25x1,5	2
50	7.7606.00020	Module de communication DeviceNet	1
60	7.0722.0	Attache-câble T 18 R	5
70	–	La présente notice	1

Tab. 5 Étendue de la fourniture

4.3 Couper la machine du réseau électrique

**DANGER**

Danger de mort par électrocution

- Mettre la machine hors tension et couper toute source d'alimentation externe.

1. Arrêter la machine par la touche «ARRÊT».
2. Débrancher tous les pôles du bloc d'alimentation.
3. Empêcher tout réenclenchement intempestif
4. Contrôler l'absence de tension.

4.4 Démonter le bouton d'arrêt d'urgence

S'il empêche le montage du module de communication, démontez le bloc de contact du bouton d'arrêt d'urgence.

Condition Tous les pôles du bloc d'alimentation sont débranchés, les mesures ont été prises pour empêcher tout réenclenchement intempestif, l'absence de tension a été contrôlée.

1. Tourner l'ensemble du bloc de contact à gauche.
2. Dégager l'ensemble du bloc de contact de la porte de l'armoire.
3. Laisser pendre le bloc de contact sous le SIGMA CONTROL 2 .

4.5 Monter le module de communication

Matériel Kit de montage DeviceNet .

Câble de bus pour DeviceNet DeviceNet Thin cable

Tournevis : Torx T9 ; tournevis pour vis à fente : largeur de lame 2,5 – 3 mm

Condition Tous les pôles du bloc d'alimentation sont débranchés, les mesures ont été prises pour empêcher tout réenclenchement intempestif, l'absence de tension a été contrôlée.

1. Ouvrir la porte de l'armoire électrique.
L'emplacement de montage du module de communication se trouve sur l'arrière du SIGMA CONTROL 2 . Il est identifié par « Com-Module X4 » et accessible par le bas.
2. Casser l'opercule en plastique de l'emplacement du module de communication avec un tournevis pour vis à fente.
3. Prendre le module de communication.
L'interface bus est tournée vers le bas, le logo KAESER sur le dessus du module doit être visible.

4 Montage

4.6 Raccorder le SIGMA CONTROL 2 au système de bus

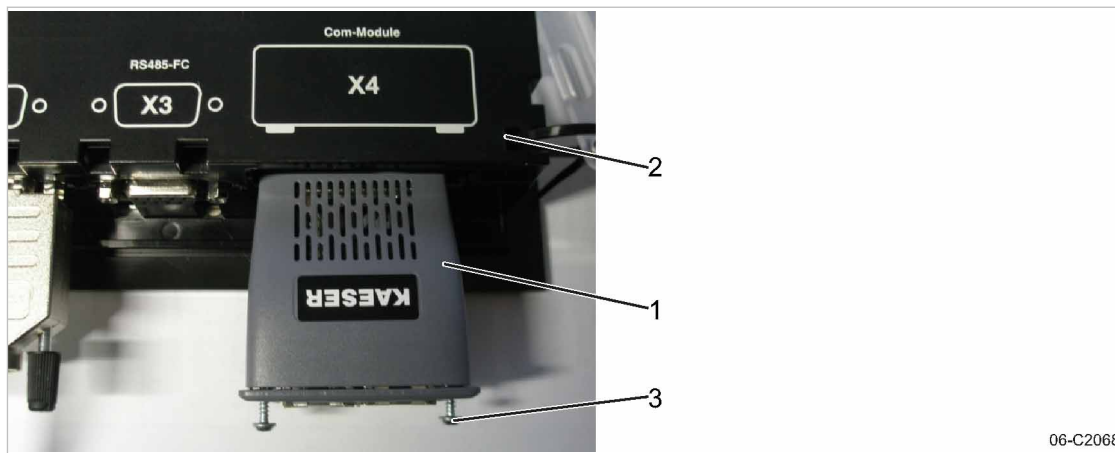


Fig. 1 Insérer le module de communication

- ① Module de communication
- ② SIGMA CONTROL 2
- ③ Vis de fixation

4. Insérer le module dans son emplacement par le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche nettement.
5. Serrer les vis de fixation à la main avec le tournevis Torx T9.

Résultat Le module est correctement monté si sa face avant est solidement logée dans le renforcement de son emplacement.

4.6 Raccorder le SIGMA CONTROL 2 au système de bus



Communication du bus perturbée par des champs électromagnétiques.

- Toujours poser le câble du bus séparément des câbles électriques 115/230/400V~ (faisceaux ou caniveaux de câbles séparés).

4.6.1 Poser le câble du bus

1. Poser un presse-étoupe CEM et un contre-écrou cranté dans un perçage libre de l'armoire électrique de la machine. Pour un perçage M25, utiliser une bague de réduction M25/20. S'il n'y a pas de perçage disponible, percer un trou M20 de diamètre 20,5 mm.
2. Si le presse-étoupe CEM posé ne ressort pas de l'intérieur de la machine : Poser un presse-étoupe en plastique et un contre-écrou dans un perçage libre du châssis ou de la tôle de protection de la machine. Pour un perçage M25, utiliser une bague de réduction M25/20. S'il n'y a pas de perçage disponible, percer un trou M20 de diamètre 20,5 mm.
3. Faire passer le câble de bus de l'extérieur par les presse-étoupes jusqu'au SIGMA CONTROL 2. Faire passer les câbles de bus dans les caniveaux 24 V DC (câbles bleus) et le long des câbles existants jusqu'à la porte de l'armoire.
4. Fermer tous les presse-étoupes.

4.6.2 Raccorder le connecteur au câble du bus

1. Dénuder le câble de bus
2. Raccorder le connecteur de bus (barrette 5 broches) au câble de bus. Pour l'affectation des broches de l'interface bus du module de communication, voir chapitre 2.

4.6.3 Raccorder le connecteur de bus au SIGMA CONTROL 2

Condition Le câblage du bus jusqu'au contrôleur du bus (bus master) est achevé.

1. Connecter le connecteur du bus à l'interface bus du module de communication.
2. Fixer le câble du bus sur les câbles entre l'armoire électrique et la porte de l'armoire au moyen d'attaches.

4.7 Monter le bouton d'arrêt d'urgence

Si le bloc de contact du bouton d'arrêt d'urgence a été démonté, remontez-le comme suit :

1. Poser le bloc de contact légèrement tourné à gauche sur le bouton d'arrêt d'urgence.
2. Tourner le bloc de contact à droite pour l'enclencher de manière audible.
3. Actionner l'arrêt d'urgence.
Le bloc de contact doit être solidement fixé et ne doit pas pouvoir se détacher du bouton.
4. Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence.

5 Mise en service

5.1 Mettre la machine en marche

Condition Le SIGMA CONTROL 2 a la version logicielle 1.0.1.x. ou supérieure.
Le module de communication est monté et raccordé correctement (voir chapitre 4);
Le câblage du bus jusqu'au contrôleur du bus (bus master) est achevé.
La machine est paramétrée comme esclave dans le contrôleur de bus.
Le contrôleur du bus est en service.

1. Fermer la porte de l'armoire électrique.
2. Mettre la machine sous tension au coupe-circuit.
3. Mettre la machine en marche par la touche «MARCHE».

5.2 Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence

Si le bloc de contact du bouton d'arrêt d'urgence avait été démonté, contrôlez le bouton d'arrêt d'urgence après avoir remonté le bloc.



DANGER

Si le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas en état de fonctionner, il peut en résulter des blessures graves ou la mort.

- N'utiliser la machine que si le bouton d'arrêt d'urgence est en état de fonctionner.

1. Attendre que la machine atteigne sa vitesse maximale et la laisser tourner quelques minutes.
2. Actionner l'arrêt d'urgence.

Résultat La machine s'arrête immédiatement.
Le SIGMA CONTROL 2 affiche la signalisation de défaut ARRÊT D'URGENCE .

1. Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence.
2. Acquitter le défaut par la touche «Acquittement».
3. Mettre la machine en marche par la touche «MARCHE».

5.3 Mettre le module de communication en service

1. Sélectionner le menu 8.2.(4) < Communication → Com-Module → (DeviceNet)>.
2. Définir l'adresse esclave (*Slave N°*).
3. Définir le comportement en cas de défaut du bus (voir chapitre 5.3.1).
4. Lancer la communication en cochant ☒ < Com-Module → Start >.
Lorsque la surveillance de la communication par bus est activée au niveau utilisateur (case *Timeout* cochée ☒), le chiffre derrière *État compteur (Run)* change en permanence durant la communication.



Changement du débit en bauds sur le contrôleur de bus pendant le fonctionnement.

- Synchroniser le module de communication en cochant la case *Com-Module Reset* .

5.3.1 Définir le comportement en cas de défaut du bus

À la mise sous tension, le défaut du bus est supprimé pendant un laps de temps paramétrable. Le réglage de cette temporisation dépend du temps qui s'écoule au niveau du contrôleur du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Configuration	Start td
Réglage d'usine	15 s

Tab. 6 Réglage du paramètre Start td

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur. À cet effet, le contrôleur du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de bus si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (*Timeout*). Il faut cocher la case ☒ pour activer la surveillance.

Configuration	Timeout	Surveillance
Réglage d'usine	5 s	Case cochée ☒

Tab. 7 Réglage du paramètre Timeout

5.4 Activer la commande à distance

Si la machine doit être **commandée** par le bus, activez la commande à distance comme suit :

Condition Le niveau d'accès 2 est activé.
Le menu *Communication* est sélectionné.

- Appuyer sur la touche fléchée «bas» jusqu'à ce que *Touche distance* : s'affiche comme ligne active.
- Appuyer sur la touche «Validation».
La case *Touche distance* clignote.

6,1 bar	08:15	80.0 °C	
8 Communication			Menu
▶1 Ethernet			
▶2 Com-Module			
Touche distance : ☒			ligne active
			Exemple de menu

- Cocher la case de contrôle à l'aide de la touche fléchée «haut».
- Appuyer sur la touche «Validation» pour enregistrer le réglage.
La fonction de *commande à distance* est activée et peut être utilisée.
- Appuyer sur la touche «Commande à distance» pour permettre le fonctionnement à distance.

Résultat La LED verte de la touche «Commande à distance» est allumée. Le contrôleur du bus peut commander le SIGMA CONTROL 2 à distance.

6 Fonctionnement

6.1 Signalisations sur le module de communication

Le module de communication comporte plusieurs LED qui vous informent sur l'état du module.

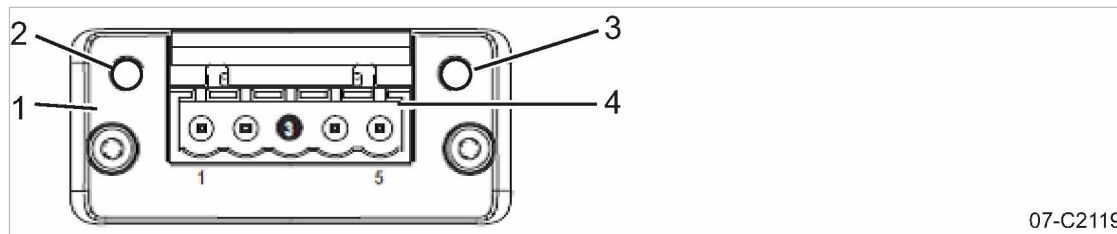


Fig. 2 Module de communication DeviceNet – LED et interface

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| ① | Module de communication | ③ | LED MS : statut du module |
| ② | LED NS : statut du réseau | ④ | Connecteur DeviceNet |

LED	Couleur	État	Signification
NS		arrêt	Module non alimenté / non connecté au bus
	vert	clignote	Module connecté au bus
		allumée fixe	Module connecté au bus, communication en cours
	rouge	clignote	Communication interrompue pour cause de dépassement du temps
		allumée fixe	Défaut de liaison.
	rouge/vert	alternativement	Autotest
MS		arrêt	Module non alimenté / désactivé
	vert	allumée fixe	Module en service
		clignote	Configuration incomplète, mise en service nécessaire
	rouge	clignote	Défaut corrigible
		allumée fixe	Défaut non corrigible
	rouge/vert	alternativement	Autotest

Tab. 8 Module de communication DeviceNet – Signification des LED

6.2 Affichage sur le SIGMA CONTROL 2

Le menu 8.2.(4) < Communication → Com-Module → (DeviceNet)> affiche comme suit l'état de la communication **si la surveillance de la communication par bus a été activée au niveau utilisateur** (cocher la case ☒ Timeout) :

Lorsque la communication se déroule sans problème, le chiffre après *État compteur (Run)* change en permanence.

7 Reconnaître les défauts et les éliminer

7.1 Dépister et éliminer les défauts

En cas de défaut de communication du bus, la LED rouge « Communication » et la LED jaune d'avertissement clignotent sur le SIGMA CONTROL 2 . L'avertissement suivant s'affiche sur l'écran :

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0015 W Défaut bus	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 9 Avertissement Défaut bus

En plus de l'avertissement *0015 W Défaut bus* , le système affiche les informations suivantes pour faciliter le dépistage des défauts :

1. Pour les signalisations sur le module de communication, voir chapitre 6.

LED		Défaut	Causes possibles	Mesure
NS	clignote rouge	Communication interrompue pour cause de dépassement du temps	Problèmes sur le bus	■ Vérifier la communication ■ Synchroniser le module, voir chapitre 5.3.
	clignote rouge	Défaut de liaison.		
MS	clignote rouge	Défaut corrigible		■ Synchroniser le module, voir chapitre 5.3.
	clignote rouge	Défaut non corrigible	Module défectueux.	■ Appeler le SAV KAESER ou un distributeur agréé. ■ Installer un nouveau module.
MS est allumé vert et NS clignote vert		Module connecté au bus, aucune communication (logiciel)	Maître hors service.	Mettre le maître en service.
			Adresse esclave du module incorrecte.	Définir l'adresse esclave sur le SIGMA CONTROL 2 telle qu'elle est paramétrée sur le contrôleur de bus. Réglage, voir chapitre 5.
MS est allumé ou clignote vert et NS est éteint		Module connecté au bus, aucune communication (matériel).	Liaison du bus coupée Absence de tension d'alimentation du bus.	■ Contrôler le câblage et les connecteurs du bus. ■ Contrôler l'alimentation électrique du bus.

Tab. 10 Affichages de défauts sur le module de communication DeviceNet

7 Reconnaître les défauts et les éliminer

7.1 Dépister et éliminer les défauts

2. Affichages dans le menu < Communication → Com-Module >.

Dans le menu 8.2.(4) < Communication → Com-Module → (DeviceNet)>, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne *État* ou sous forme de numéro après le mot *Erreur*.

N°	Texte d'erreur	Causes possibles	Mesure
1	Défaut Com Module	Module défectueux.	Contacter le SAV KAESER ou un distributeur autorisé.
2	Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
		Adresse esclave du module incorrecte.	Définir l'adresse esclave sur le SIGMA CONTROL 2 telle qu'elle est paramétrée sur le contrôleur de bus. Réglage, voir chapitre 5.
3	Internal software error	Module défectueux.	Contacter le SAV KAESER ou un distributeur autorisé.
4	Com Module désactivé	Le module n'est pas activé.	Lancer la communication, voir chapitre 5.
5	Com Module non reconnu	Le module de communication n'est pas un module KAESER.	Utiliser un module KAESER d'origine.
90	Défaut surveillance du bus	Le contrôleur de bus ne renvoie pas le bit inverseur dans le laps de temps imparti.	■ Contrôler le logiciel du contrôleur de bus. ■ Contrôler la durée de time out, voir chapitre 5. ■ Désactiver la surveillance si celle-ci a été activée par inadvertance. Voir chapitre 5.

Tab. 11 Affichage des défauts dans le menu Communication – Com-Module

Résultat La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.